# La teoría del equilibrio general.

## Esquema del cante


**Introducción** ..... 2′30″
**I. Construcción del modelo** ..... 11′
1. Supuestos: 2×2×2×2 competitivo ..... 2′30″
2. Empresas, consumidores, $\vec{z}(\vec{p})$, ley de Walras ..... 6′
3. Equilibrio general competitivo ..... 2′30″
**II. Análisis positivo y normativo** ..... 9′
1. Existencia, unicidad, estabilidad ..... 7′
2. Óptimo de Pareto: 1TFEB y 2TFEB ..... 2′
**III. Otros desarrollos y aplicaciones** ..... 6′30″
1. Intercambio de Edgeworth ..... 1′
2. Núcleo, estrategia, no convexidades ..... 2′
3. Dinero (Patinkin) ..... 1′
4. Incertidumbre (Arrow-Debreu) ..... 1′30″
5. Modelos computables (Scarf) ..... 1′
**Conclusión** ..... 1′


*Hilo*: ¿es *posible*, *determinada*, *alcanzable*, *deseable* y *robusta* la coordinación por precios? *Pizarra*: caja de la producción, caja de intercambio (de I.3 a III.2), Brouwer, $z_X$ con 3 equilibrios.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: Bastiat (*Sofismas económicos*, 1845): París, 1 millón de habitantes, se abastece cada día sin que nadie lo organice. ¿Pueden millones de agentes que solo buscan su interés y solo ven precios llegar a planes compatibles, sin que sobre ni falte nada? ¿Y es bueno el resultado? Mano invisible de Smith (1776); para Arrow-Hahn (1971), la pregunta que da sentido a la teoría.
- **Relevancia**: *teórica* (bienestar, H-O, incidencia, precios de estado); *práctica* (MEGC: UE-Mercosur, PIB UE +77.600 M€ hasta 2040); *de política* (cuándo coordinan los precios y cuándo no ⇒ intervención [3.A.23]).
- **Contextualización**: Quesnay (1758), Smith → Léon Walras (1874), primer modelo completo (*rareté*, tanteo, numerario) → Edgeworth (1881), Pareto (1906) → Cassel (1918), Wald (1935-36), von Neumann (1937) → Arrow-Debreu y McKenzie (1954), Debreu (1959) → límites (estabilidad, núcleo, SMD, Radner).
- **Problemática**: ¿qué es un EGC y cómo se obtiene? ¿Existe, es único, es estable? ¿Es eficiente, es justo? ¿Qué pasa al relajar supuestos?
- **Estructura**: I. modelo; II. existencia, unicidad, estabilidad y eficiencia; III. cada extensión relaja un supuesto de I que II necesitaba.
- **Individualismo metodológico**: lo agregado, desde individuos que optimizan.
- **Equilibrio parcial** (Marshall): un mercado aislado [3.A.16].
- **Equilibrio general**: todos los mercados interdependientes, precios y cantidades a la vez.

## I. Construcción del modelo *11′*

*Si cada agente optimiza a precios dados, todo el sistema se resume en $\vec{z}(\vec{p})$; el equilibrio vacía todos los mercados a la vez y la ley de Walras deja solo precios relativos.*

### I.1. Supuestos

- **Equilibrio general à la Walras**: tantos mercados como mercancías; en cada uno, demanda, oferta y condición de vaciado.
- **Competencia perfecta**: agentes racionales, información perfecta, bienes homogéneos, atomicidad (precio-aceptantes): $\vec{p} = (p_X, p_Y, w_L, w_K)$.
- **Mercados completos**: sin externalidades ni bienes públicos.
- **2×2×2×2 estático** (Bator, 1957): 2 bienes $X, Y$; 2 factores $L, K$ con $\overline{L}, \overline{K}$ de los consumidores; 2 consumidores con preferencias completas, transitivas, continuas, estr. monótonas y estr. convexas; 2 empresas con $\mathcal{Y}_j$ *convexo* ⇒ rendim. no crecientes (crecientes, fuera: III.2).
- **Tanteo** (*tâtonnement*): precio ↑ con exceso de demanda, ↓ con exceso de oferta; ajustan los precios.

$$\overline{W}_i = w_L\overline{L}_i + w_K\overline{K}_i + \textstyle\sum_j \theta_{ij}B_j, \quad \sum_i \theta_{ij} = 1$$

| | *Bienes* $X, Y$ | *Factores* $L, K$ |
|---|---|---|
| Consumidores | demanda $X_i(\vec{p})$ | oferta $\overline{L}_i, \overline{K}_i$ |
| Empresas | oferta $q_j(p_j, \vec{w})$ | demanda $L_j, K_j$ |

4 mercados: 3 independientes (Walras), 3 precios relativos

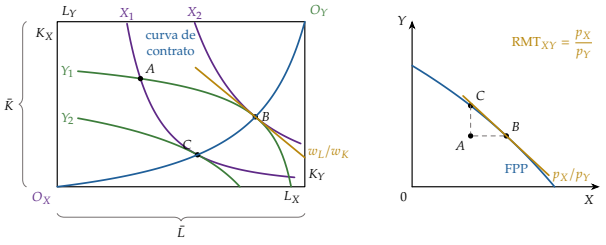
### I.2. Desarrollo: agentes, $\vec{z}(\vec{p})$, ley de Walras

- *Empresas*: $p_j\text{PMg}_L^j = w_L$, $p_j\text{PMg}_K^j = w_K \Rightarrow$ tasa subjetiva = objetiva. Demandas de factores y oferta homogéneas de grado 0 en $(p_j, \vec{w})$; oferta función si $F_j$ estr. cóncava (con RCE escala indeterminada: la fija el pleno empleo).

$$\max_{L_j,K_j} \; p_jF_j(L_j,K_j) - w_LL_j - w_KK_j \quad \text{s.a.} \quad L_j \geq 0,\ K_j \geq 0$$

$$\text{RMST}_{LK}^X = \frac{w_L}{w_K} = \text{RMST}_{LK}^Y; \qquad \text{RMT}_{XY} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y} = \frac{p_X}{p_Y}$$

- *Interpretación gráfica*: isocoste común tangente a las 2 isocuantas ⇒ asignación en la **curva de contrato** (eficiencia en la producción) → **FPP**; $p_X/p_Y$ elige el punto de la FPP.




*Caja de la producción: isocoste $w_L/w_K$ en la curva de contrato; $p_X/p_Y$ tangente a la FPP*

- *Consumidores*: $\max U_i$ s.a. $p_XX_i + p_YY_i = \overline{W}_i \Rightarrow \text{RMS}_{XY}^A = p_X/p_Y = \text{RMS}_{XY}^B$. Demandas únicas, continuas, homogéneas de grado 0 y que agotan la renta; ofrecen toda la dotación.
- *Demanda de mercado*: suma horizontal. *Hereda* continuidad, homogeneidad 0, ley de Walras, cota inferior. *No hereda*: independencia del reparto de la renta (salvo Gorman), ley de la demanda, Slutsky, axioma débil.
- *Efecto renta-dotación*: la renta sale de vender la dotación; si $p_k$ ↑, el vendedor neto ($x_{ik} < \omega_{ik}$) se enriquece ⇒ su demanda puede ↑ sin ser Giffen.
- **Exceso de demanda**: demanda − oferta; $z_k > 0$ falta, $z_k < 0$ sobra. *Ventaja*: todo el modelo en función de los precios.

$$\vec{z}(\vec{p}) = \sum_i \vec{x}_i\big(\vec{p}, \overline{W}_i(\vec{p})\big) - \sum_i \vec{\omega}_i - \sum_j \vec{y}_j(\vec{p})$$

- *Propiedades*: (1) continua; (2) homogénea de grado 0, $\vec{z}(\alpha\vec{p}) = \vec{z}(\vec{p})$; (3) ley de Walras; (4) acotada inferiormente y, con bienes deseables, *condición de frontera* ($z_k \to \infty$ si $p_k \to 0$).
- *Tipos de bienes*: **económicos**, $p_k^* > 0$, $z_k(\vec{p}^*) = 0$ ($z_k$ corta el eje); **libres**, $p_k^* = 0$, $z_k(\vec{p}^*) \leq 0$ (el aire; no corta): Schlesinger y Wald (1935).
- **Ley de Walras**: a *cualquier* precio, el valor de los excesos de demanda suma 0. En el 2×2×2×2: $p_Xz_X + p_Yz_Y + w_Lz_L + w_Kz_K \equiv 0$.

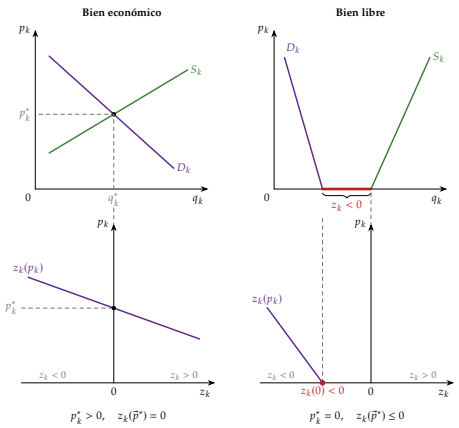
$$\vec{p}\cdot\vec{z}(\vec{p}) \equiv \sum_{k=1}^{n} p_k\, z_k(\vec{p}) = 0$$

- *Demostración*: sumar las restricciones presupuestarias saturadas (no saciedad local) con $\sum_i \theta_{ij} = 1$.
- *Implicaciones*: mercados interdependientes; si $n-1$ se vacían y $p_n > 0$, el $n$-ésimo también; con homogeneidad, solo $n-1$


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

precios relativos: **numerario** ($p_1 = 1$) o símplice. Sin dinero, precios absolutos indeterminados.

- *Naturaleza*: *identidad*, no condición de equilibrio. ≠ ley de Say (Lange, 1942: excesos de los bienes sin dinero ≡ 0, objeto de la crítica de Keynes).




*Bien económico y bien libre: mercado y exceso de demanda*

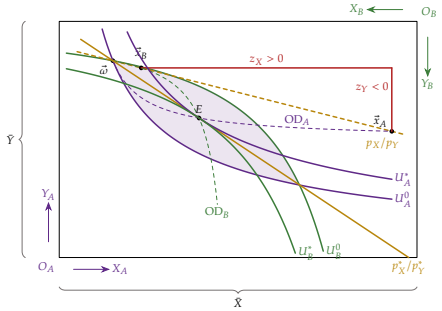
## I.3. Equilibrio general competitivo

- **EGC** (walrasiano): $\vec{p}^* \geq \vec{0}$ y $(\vec{x}_i^*, \vec{y}_j^*)$ con (1) consumidores maximizan $U$; (2) empresas maximizan $B$; (3) todos los mercados se vacían:

$$z_k(\vec{p}^*) \leq 0 \quad \text{y} \quad p_k^* z_k(\vec{p}^*) = 0, \quad k = 1, \ldots, n$$

$$\text{RMS}_{XY}^A = \text{RMS}_{XY}^B = \frac{p_X}{p_Y} = \text{RMT}_{XY},$$
$$\text{RMST}_{LK}^X = \text{RMST}_{LK}^Y = \frac{w_L}{w_K}$$

- *Formación de precios*: **subastador walrasiano**: anuncia precios, recoge planes, sin transacciones fuera del equilibrio, sube donde falta y baja donde sobra. (Walras no habla de subastador: impersonal «*on*»; la literatura lo personifica.)
- *Interpretación gráfica*: **caja de Edgeworth del intercambio**: lados $\overline{X}, \overline{Y}$; dotación $\vec{\omega}$; recta de precios por $\vec{\omega}$ con pendiente $-p_X/p_Y$; las tangencias al girarla dan las **curvas de oferta-demanda** $\text{OD}_A$, $\text{OD}_B$. Fuera del equilibrio: exceso de demanda de $X$ = exceso de oferta de $Y$ de igual valor ⇒ $p_X/p_Y \uparrow$.
- *Equilibrio* $E$: $\text{OD}_A \cap \text{OD}_B$, tangencia de $U_A^*$ y $U_B^*$, dentro de la **lente**.




*Curvas de oferta-demanda y equilibrio E en la caja de intercambio*

- *Valoración*: el subastador es la pieza más irreal ⇒ III busca otros fundamentos.

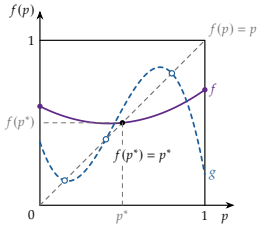
## II. Análisis positivo y normativo 9′

*Con supuestos razonables el EGC* existe; *solo con supuestos fuertes es* único *y* estable *(SMD); en cambio, es* eficiente *con muy pocos.*

- 3 preguntas, cada una presupone la anterior: **existencia** (¿algún $\vec{p}$ vacía todo?), **unicidad** (¿solo uno? si no, no predice) y **estabilidad** (¿lo alcanza el mercado?).

### II.1.1. Existencia

- *Idea*: Walras cuenta ecuaciones e incógnitas ($n - 1$): ni necesario ni suficiente (precios negativos; $x^2 + 1 = 0$). Schlesinger (1935) desigualdades; Wald (1935-36) primeras pruebas; Arrow-Debreu y McKenzie (1954) punto fijo.
- *Supuestos*: $\vec{z}$ continua, homogénea de grado 0 y ley de Walras (detrás: convexidad y no saciedad local). **Teorema de Brouwer** (1911): $\Delta$ no vacío, compacto y convexo, $\vec{f} : \Delta \to \Delta$ continua ⇒ $\exists \vec{p}^* = \vec{f}(\vec{p}^*)$. Correspondencias: Kakutani (1941).




*Brouwer en 1 dimensión: la gráfica corta la diagonal*

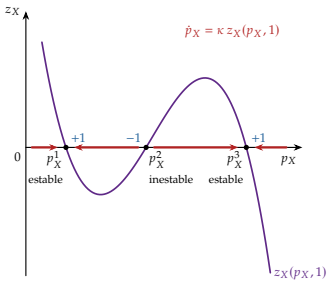
- *Desarrollo (intuición en 3 pasos)*:
  - *conjunto*: por homogeneidad, **símplice** $\Delta = \{\vec{p} \geq \vec{0} : \sum_k p_k = 1\}$, no vacío, compacto y convexo;
  - *función*: el subastador como regla que sube los precios con exceso de demanda y baja los demás sin salir de $\Delta$; continua ⇒ punto fijo;
  - *punto fijo = equilibrio*: ningún precio tiene motivo para moverse; precio nulo ⇒ $z_k \leq 0$ (libre); por Walras, precio positivo ⇒ $z_k = 0$.

$$f_k(\vec{p}) = \frac{\max\{0,\ p_k + \kappa_k z_k(\vec{p})\}}{\sum_l \max\{0,\ p_l + \kappa_l z_l(\vec{p})\}}$$

- *Implicaciones*: coordinación por precios *lógicamente posible* con supuestos no más fuertes que los del consumidor y la empresa; prueba *no constructiva*.
- *Valoración*: cruciales la convexidad y la ausencia de poder de mercado (III.2); nada dice del número ni de cómo se alcanza.

### II.1.2. Unicidad

- *Idea*: existencia ⇏ unicidad. Con $p_Y = 1$, $z_X > 0$ a precios bajos y $< 0$ a altos: corta un nº impar de veces (1, 3…). **Economías regulares** (Debreu, 1970): salvo medida nula, nº finito y localmente únicos; impar por el **teorema del índice** (Dierker, 1972; índices +1 y −1 suman +1).




*$z_X$ con 3 equilibrios; flechas del tanteo: extremos estables, intermedio inestable*

- *Supuestos*: los de la existencia + condición de frontera ($\vec{z}(\vec{p}^*) = \vec{0}$) + forma de $\vec{z}$ (2 condiciones suficientes):
  - **sustitutivos brutos**: $\partial z_k/\partial p_l > 0 \ \forall l \neq k$; «brutos»: con efectos renta y renta-dotación;
  - **axioma débil agregado**: la demanda de mercado como la de un consumidor coherente.
- *Intuición (sustitutivos brutos)*: si hubiera 2 equilibrios, se mide el 2.º para que el bien que *menos* se encarece cueste lo mismo; los demás, igual o más caros ⇒ los agentes se pasan a él ⇒ su $z_k > 0$: no es equilibrio. Con 2 bienes, $z_X(p_X, 1)$ siempre decreciente: un solo corte.
- *Intuición (axioma débil)*: el «consumidor agregado» elegiría $A$ pudiendo pagar $B$ y viceversa.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Condición común* (MWG §17.F), base también de la estabilidad:

$$\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0 \quad \forall\, \vec{p} \not\propto \vec{p}^*$$

- *Implicaciones*: único en precios relativos; con sustitutivos brutos, ↑ demanda de un bien ⇒ ↑ su precio relativo.
- *Valoración*: condiciones suficientes, muy restrictivas (excluyen complementarios; el axioma débil, que se redistribuya la renta). **Teorema SMD** (Sonnenschein 1972-73, Mantel 1974, Debreu 1974): toda función continua, homogénea de grado 0 y con ley de Walras es el exceso de demanda de alguna economía (precios > 0) ⇒ la racionalidad individual no impone nada más: cualquier nº impar de equilibrios y cualquier dinámica.

### II.1.3. Estabilidad

- *Idea*: estable si fuera del equilibrio hay fuerzas que llevan a él; **local** (perturbación pequeña) o **global** (cualquiera). Estable: argumento para la mano invisible; si no, estabilización (Musgrave, 1959). Ajuste **walrasiano** (precios), no **marshalliano** (cantidades).
- *Supuestos*: tanteo en tiempo continuo, sin intercambios fuera del equilibrio; $\vec{z}$ con la condición de unicidad.

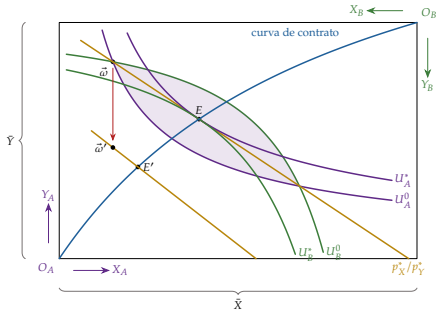
$$\dot{p}_k = \kappa_k\, z_k(\vec{p}), \quad \kappa_k > 0$$

$$\frac{d}{dt}\left[\tfrac{1}{2}\sum_k \frac{(p_k - p_k^*)^2}{\kappa_k}\right] = \underbrace{\vec{p}\cdot\vec{z}(\vec{p})}_{=0} - \vec{p}^*\cdot\vec{z}(\vec{p})$$

- *Intuición*: **función de Liapunov**: si la distancia al equilibrio baja siempre fuera de él, se llega, aunque no se sepa la trayectoria. Baja si $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0$: la condición de la unicidad. Con 2 bienes: estables los cortes de arriba abajo.
- *Implicaciones*: **Arrow-Block-Hurwicz** (1959; antes Arrow-Hurwicz, 1958): sustitutivos brutos ⇒ *globalmente estable*: la misma condición da unicidad y estabilidad.
- *Valoración*: **contraejemplo de Scarf** (1960): 3 consumidores, 3 bienes complementarios, equilibrio único que el tanteo no alcanza (los precios giran). Tanteo ficticio; sin tanteo, estable más fácil pero depende del camino; enlace con desequilibrio (Clower, Leijonhufvud) [3.A.4].

## II.2. Análisis normativo

- *Criterio*: **óptimo de Pareto** (1906): asignación factible que no admite mejorar a uno sin empeorar a otro. Ordinal, pocos juicios de valor, pero *incompleto* (infinitos óptimos, también muy desiguales). En la caja: $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY}$, **curva de contrato** $O_A O_B$.
- *Origen*: condiciones marginales de Lerner (1934) y Lange (1942); prueba con análisis convexo de Arrow (1951) y Debreu (1951), por separado.




*1TFEB: E en la curva de contrato; 2TFEB: de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ para alcanzar E'*

- *1TFEB*: **primer teorema fundamental de la economía del bienestar**: con no saciedad local, *todo EGC es óptimo de Pareto*; no necesita convexidad. *Idea*: todos igualan sus relaciones marginales a los mismos precios. *Supuestos*: mercados completos, precio-aceptantes, precios comunes (sin impuestos), información perfecta; si fallan, fallos de mercado [3.A.23]. Mano invisible formalizada; no dice que sea *justo*.
- *2TFEB*: **segundo teorema fundamental de la economía del bienestar**: con preferencias y tecnologías *convexas*, *todo óptimo de Pareto es alcanzable como EGC* tras una redistribución de suma fija. *Idea*: de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ en la recta tangente en $E'$. Separa eficiencia y equidad; pero las transferencias de suma fija no son factibles (información privada) ⇒ vuelve el dilema.

## III. Otros desarrollos y aplicaciones *6'30''*

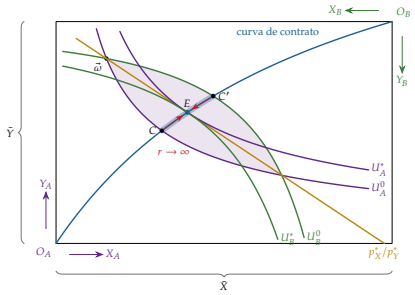
*El equilibrio walrasiano resiste quitar el subastador con muchos agentes (núcleo), pero no el poder de mercado, las no convexidades, el dinero sin valor intrínseco ni los mercados incompletos.*

### III.1. Intercambio de Edgeworth (1881)

- *Idea*: sin precios dados; negociación libre con recontratación (*recontracting*).
- *Desarrollo*: *racionalidad individual* (dentro de la lente) + *eficiencia* (curva de contrato) ⇒ tramo $CC'$.
- *Implicaciones*: con 2 agentes, intercambio *indeterminado*: depende del poder de negociación; $E$ es el único punto con precios dados y comunes. Qué punto: **teoría de la negociación** (Nash, 1950; Rubinstein, 1982) [3.A.14].
- *Valoración*: conjetura de Edgeworth: con más agentes, el tramo se estrecha hasta $E$.

### III.2. Núcleo, estrategia y no convexidades

- *Idea*: fundamentar el equilibrio sin subastador con juegos cooperativos: **núcleo** (Gillies, 1959; Shubik, 1959); utilidad no transferible.
- *Supuestos*: $I$ consumidores; cualquier **coalición** reparte sus dotaciones; acuerdos vinculantes y sin coste.
- *Desarrollo*: una coalición **bloquea** si con sus recursos mejora a alguno sin empeorar a ninguno. **Núcleo**: asignaciones factibles no bloqueadas; con 2 agentes, $CC'$.




*Núcleo: tramo $CC'$ que se encoge hacia E al replicar la economía*

- *Implicaciones*: (1) el equilibrio walrasiano está en el núcleo (no saciedad local); (2) **teorema del límite** (Debreu-Scarf, 1963): replicando $r$ veces con preferencias estr. convexas, el núcleo se encoge hasta los equilibrios walrasianos (conjetura de Edgeworth); Aumann (1964), continuo de agentes: núcleo = equilibrios; (3) precio-aceptación como *resultado*.
- *Extensiones*: **valor de Shapley**, mismas asignaciones (Aumann, 1975).
- *Valoración*: exige muchos agentes, convexidad, coaliciones gratis; no es un proceso.
- *Comportamiento estratégico*: con pocos agentes interesa influir en los precios. Monopolio en la caja: $B$ elige $M$ sobre $\text{OD}_A$ ⇒ ineficiente. Negishi (1961); Cournot-Walras (Gabszewicz-Vial, 1972): depende del numerario y puede no existir; el poder se diluye al crecer la economía (Roberts-Postlewaite, 1976).
- *No convexidades*: convexidad = mezclas mejor que extremos y sin ventajas de tamaño ⇒ respuestas suaves. Sin ella, saltos: preferencias no convexas o *rendim. crecientes* (CMg < CMe ⇒ pérdidas con $p$ = CMg) → monopolio natural [3.A.17]. Con muchos consumidores, equilibrios aproximados (Starr, 1969); las de las empresas no se diluyen.
- *Equilibrios múltiples*: **fallos de coordinación** (nadie invierte porque nadie compra; Cooper-John, 1988) [3.A.4].

### III.3. Dinero (Patinkin, 1956)

- *Idea*: funciones: medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta; en Arrow-Debreu solo numerario: no da utilidad, no hace falta para cambiar (subastador) ni para guardar valor (todo se acuerda hoy), y el sector real ya fija todo.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Conceptos*: **dicotomía clásica**: sector real → precios relativos; monetario → nivel de precios (dinero, velo). **Neutralidad**: $\Delta M$ sin efectos reales.
- *Desarrollo*: *paso 1*, Walras con dinero; *paso 2*, dicotomía: postulado de homogeneidad + regla de Cambridge $M_i^D = \varphi\, \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i$; *paso 3*, inválida (Lange, Patinkin): duplicar $\vec{p}$ vacía los bienes pero no el dinero; *paso 4*, **efecto saldos reales** $\overline{M}_i/P$ en la demanda de bienes.

$$\sum_k p_k z_k(\vec{p}) + \left(M^D(\vec{p}) - \overline{M}\right) \equiv 0$$

- *Implicaciones*: $P$ determinado; homogeneidad 0 en $(\vec{p}, \overline{M}) \Rightarrow$ *neutralidad sin dicotomía*. Archibald-Lipsey (1958): dicotomía válida en el estacionario. Efecto Pigou-Patinkin [3.A.4].
- *Valoración*: **problema de Hahn** (1965): siempre hay un equilibrio con dinero sin valor. 4 vías: generaciones solapadas, *cash in advance*, búsqueda, dinero en la utilidad [3.A.35].

### III.4. Incertidumbre (Arrow 1953, Debreu 1959)

- *Idea*: más bienes, no otra teoría: bienes por fecha y *estado de la naturaleza*. Paraguas si llueve ≠ paraguas si no llueve.
- *Supuestos*: **bien contingente** $x_{ks}$, precio $p_{ks}$, se paga hoy (póliza); $n \cdot S$ mercados hoy (**mercados completos**); información simétrica; preferencias convexas.
- *Desarrollo*: el modelo de I con $n \cdot S$ bienes: existe, con **precios de Arrow-Debreu**, y valen los 2 TFEB. Sin riesgo agregado, $p_s/p_{s'} = \pi_s/\pi_{s'}$ y seguro completo.

$$\frac{\pi_s\, u_i'(x_{is})}{\pi_{s'}\, u_i'(x_{is'})} = \frac{p_s}{p_{s'}} \quad \forall\, i$$

- *Implicaciones*: riesgo repartido de forma eficiente. **Títulos de Arrow** (1953): 1 € si ocurre $s$; $n + S$ mercados en vez de $n \cdot S$ (1.000 bienes y 10 estados: 1.010 frente a 10.000). Radner (1972): equilibrio de planes, precios y expectativas.
- *Extensiones*: **mercados incompletos**: no eficiente ni restringidamente (Hart, 1975), puede no existir (activos reales), indeterminado (activos nominales). Generaciones solapadas: ineficiencia dinámica [3.A.29].
- *Evidencia y valoración*: faltan mercados (renta del trabajo, PIB; Shiller, 1993) por costes de transacción e información asimétrica [3.A.13].

### III.5. Modelos computables (Scarf)

- *Idea*: **MEGC** (CGE): equilibrio numérico con muchos sectores, hogares y países. Algoritmo de Scarf (1967; con Hansen, 1973) + ordenadores.
- *Metodología* (Shoven-Whalley, 1992): formas funcionales, *calibración* a una matriz de contabilidad social, simulación = estática comparativa.
- *Usos*: comercio (TLCAN infravaloró el comercio; UE-Mercosur con GTAP); clima (DICE, Nordhaus); macro (REMS, EREMS) [3.A.6].
- *Valoración*: dependen de elasticidades y cierres; unicidad no garantizada.

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: con precio-aceptantes y convexidad, existe; no tiene por qué ser único ni estable (SMD), pero es eficiente con mercados completos y competitivos; resiste el núcleo, no el poder de mercado, las no convexidades, los mercados incompletos ni el dinero. Walras formaliza la mano invisible.
- **Relevancia**: lenguaje común: macro DSGE [3.A.6], comercio [3.B.5], clima [3.B.31], MEGC.
- **Extensiones**: parcial [3.A.16]; fallos [3.A.23]; información [3.A.13]; negociación [3.A.14]; dinero [3.A.35]. Críticas: austriacos, desequilibrio, agregación (Kirman, 1992), conductual.
- **Opinión**: no describe ninguna economía real ni lo pretende: es una referencia exacta; cada supuesto incumplido señala dónde puede fallar el mercado y tener sentido la intervención.
- **Idea final**: volviendo a Bastiat, París se abastece porque los precios coordinan, pero solo con supuestos exigentes: el modelo enseña por qué el mercado funciona cuando lo hace.

## Autores y fechas

**1845** Bastiat: *Sofismas económicos*, el abastecimiento de París
**1874** Léon Walras: *Éléments*, primer modelo de EG, tanteo
**1881** Edgeworth: intercambio, curva de contrato
**1906** Pareto: criterio de eficiencia
**1935** Schlesinger: bienes libres; Wald (1935-36): primeras pruebas
**1942** Lange: ley de Say; con Lerner (1934), condiciones del óptimo
**1951** Arrow; Debreu: teoremas del bienestar
**1953** Arrow: títulos y bienes contingentes
**1954** Arrow-Debreu; McKenzie: existencia
**1956** Patinkin: efecto saldos reales
**1959** Debreu: *Theory of Value*; Arrow-Block-Hurwicz: estabilidad
**1960** Scarf: contraejemplo de inestabilidad
**1963** Debreu-Scarf: límite del núcleo; 1964 Aumann
**1970** Debreu: economías regulares
**1972** SMD (1972-74); Radner: mercados secuenciales
**1983** Nobel a Debreu (en 1972, a Hicks y Arrow)

## Datos clave

- UE-Mercosur: PIB de la UE **+77.600 M€ hasta 2040** (CE, 2025); exportaciones a la región **+39 %** (CE, 2025).
- T-MEC: **+0,35 % del PIB real de EE. UU., 176.000 empleos** (USITC, 2019).
- España, fin de 2025: demanda **+2,6 p.** (EREMS, 2026); oferta (vivienda) **−2,1 p.** (EREMS, 2026).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué no basta contar ecuaciones e incógnitas?** Ni necesario ni suficiente: no linealidad (0 o varias soluciones) y precios negativos.
2. **¿Papel de la convexidad en la existencia y en el 1TFEB?** Sin ella $\vec{z}$ salta y no se aplica Brouwer; el 1TFEB no la necesita (solo no saciedad local); el 2TFEB, sí.
3. **¿Qué dice SMD? ¿Contradice la existencia?** Solo continuidad, homogeneidad 0 y Walras sobreviven a la agregación: justo lo que basta para existir.
4. **¿Por qué la sustitución bruta da unicidad y estabilidad?** Implica $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0$ fuera de $\vec{p}^*$: impide otro equilibrio y hace bajar la distancia al equilibrio (ABH, 1959).
5. **¿Ley de Walras o ley de Say?** Walras: identidad con todos los mercados, también el dinero; Say: bienes sin dinero ≡ 0 (no hay exceso de oferta general).
6. **¿Por qué el equilibrio walrasiano está en el núcleo?** Si una coalición mejorara con sus dotaciones, alguno habría comprado algo mejor a $\vec{p}^*$.
7. **¿Por qué cuesta meter el dinero en Arrow-Debreu?** No da utilidad ni hace falta para cambiar o guardar valor; siempre hay un equilibrio en que no vale nada (Hahn).
8. **¿Eficiente con mercados incompletos?** No, ni restringidamente (Hart, 1975; Geanakoplos-Polemarchakis, 1986).

### Ojo en el test

- Ley de Walras: identidad a *cualquier* precio; solo exige no saciedad local.
- EGC: $z_k \leq 0$ y $p_k z_k = 0$; libre: $p_k^* = 0$, $z_k \leq 0$; económico: $p_k^* > 0$, $z_k = 0$.
- Existencia: Wald (1935-36); punto fijo: Arrow-Debreu y McKenzie (1954); Brouwer funciones, Kakutani correspondencias.
- 1TFEB sin convexidad; 2TFEB con convexidad y suma fija.
- Sustitutivos brutos: único y *globalmente* estable (ABH, 1959). Scarf (1960): 3 bienes *complementarios*, equilibrio *único* pero inestable.
- Regulares: nº *finito e impar* (Debreu, 1970). Núcleo: réplicas (1963), continuo (1964).
- Patinkin: neutralidad *sin* dicotomía; homogeneidad 0 en precios *y* dinero.
- Títulos de Arrow: $n + S$ mercados, no $n \cdot S$.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal